

Operadores de conjunto

- A linguagem SQL dá suporte a 4 operadores de conjunto
 - Produto Cartesiano: ,
 - União: **UNION**
 - Intersecção: **INTERSECT**
 - Diferença: **EXCEPT** (ou **MINUS**)
- **Não** há suporte ao operador de divisão

Operadores de conjunto

- Os operadores
 - União: **UNION**
 - Intersecção: **INTERSECT**
 - Diferença: **EXCEPT** (ou **MINUS**)
- Eliminam duplicatas
- Para manter valores duplicados no resultado, usar **ALL**:
 - **UNION ALL**, **INTERSECT ALL** ou **EXCEPT ALL**

Exemplo de UNION

médico		paciente		
codigo	nome	email	CRM	codcid
1	Paulo Rangel	pr@eee.ccc.br	23453	1
2	Ana Maria	am@eee.ccc.br	555453	5
3	José Paulo O	jpo@eee.ccc.br	677755	6
4	Carla Ana		987666	4
5	Nena Lina	nena@eee.ccc.br	245543	7
6	Paulina Tirou	tirou@eee.ccc.br	2564555	9
7	Luara dos Santos	lua@eee.ccc.br	983456	1
8	Luan dos Santos	lsantos@eee.ccc.br	89898	1
9	Carla Ana	luan.santos@...	4545454	5
110	Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg		1

paciente		médico		
codigo	nome	email	fone	codprof
1	João Carlos		33303930	1
2	Maria Aparecida	MARIA@A.COM.BR	33303325	2
3	Pedro Antonio			3
4	Marcos Vinicius		33303930	1
5	Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg	9999.9999	1
6	Antonio Carlos	ac@a.bcd.efg	9999.9999	5
7	Mariana Faria	mf@a.bcd.efg	9999.9999	6
8	Joaquim José Silva		3359630	3
9	Joana Darq		22304430	2
10	Pedro Avares		13239830	6

Retornar nomes e email dos medicos e dos pacientes que moram na cidade de codigo=1. Complementar com uma coluna que indique seu tipo e ordenar pelo nome.

```
SELECT Paciente.nome, Paciente.email, 'P' as tipo
FROM Paciente
WHERE codcid = 1
```

UNION

```
SELECT Medico.nome, Medico.email, 'M' as tipo
FROM Medico
WHERE Medico.codcid = 1
```

ORDER BY 1

médico			
codigo	nome	email	CRM
1	Paulo Rangel	pr@eee.ccc.br	23453
2	Ana Maria	am@eee.ccc.br	555453
3	José Paulo O	jpo@eee.ccc.br	677755
4	Carla Ana		987666
5	Nena Lina	nena@eee.ccc.br	245543
6	Paulina Tírou	trou@eee.ccc.br	2564555
7	Luara dos Santos	lua@eee.ccc.br	983456
8	Luan dos Santos	lsantos@eee.ccc.br	89898
9	Carla Ana	luan.santos@...	4545454
110	Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg	

paciente						
codigo	nome	email	fone	codprof	idade	codcid
1	João Carlos		33303930		1	20
2	Maria Aparecida	MARIA@A.COM.BR	33303325		2	10
3	Pedro Antonio				3	22
4	Marcos Vinicius		33303930		1	45
5	Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg	9999.9999		1	44
6	Antonio Carlos	ac@a.bcd.efg	9999.9999		5	12
7	Mariana Faria	mf@a.bcd.efg	9999.9999		6	15
8	Joaquim José Silva		3359630		3	34
9	Joana Darq		22304430		2	67
10	Pedro Avares		13298830		6	20

Retornar nomes e email dos medicos e dos pacientes que moram na cidade de codigo=1. Complementar com uma coluna que indique seu tipo e ordenar pelo nome.

nome	email	tipo
João Carlos		P
Antonio Carlos	ac@a.bcd.efg	P
Joaquim José Silva		P
Joana Darq		P
Pedro Avares		P

```
SELECT Paciente.nome, Paciente.email, 'P' as tipo
FROM Paciente
WHERE codcid = 1
```

UNION

```
SELECT Medico.nome, Medico.email, 'M' as tipo
FROM Medico
WHERE Medico.codcid = 1
```

ORDER BY 1

médico				paciente							
codigo	nome	email	CRM	codcid	codigo	nome	email	fone	codprof	idade	codcid
1	Paulo Rangel	pr@eee.ccc.br	23453	1	1	João Carlos		33303930	1	20	1
2	Ana Maria	am@eee.ccc.br	555453	5	2	Maria Aparecida	MARIA@A.COM.BR	33303325	2	10	9
3	José Paulo O	jpo@eee.ccc.br	677755	6	3	Pedro Antonio			3	22	5
4	Carla Ana		987666	4	4	Marcos Vinicius		33303930	1	45	7
5	Nena Lina	nena@eee.ccc.br	245543	7	5	Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg	9999.9999	1	44	9
6	Paulina Tirou	tirou@eee.ccc.br	2564555	9	6	Antonio Carlos	ac@a.bcd.efg	9999.9999	5	12	1
7	Luara dos Santos	lua@eee.ccc.br	983456	1	7	Mariana Faria	mfa@a.bcd.efg	9999.9999	6	15	2
8	Luan dos Santos	lsantos@eee.ccc.br	89898	1	8	Joaquim José Silva		3359630	3	34	1
9	Carla Ana	luan.santos@...	4545454	5	9	Joana Darq		22304430	2	67	1
110	Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg		1	10	Pedro Avaros		13239830	6	20	1

Retornar nomes e email dos medicos e dos pacientes que moram na cidade de codigo=1. Complementar com uma coluna que indique seu tipo e ordenar pelo nome.

nome	email	tipo
João Carlos		P
Antonio Carlos	ac@a.bcd.efg	P
Joaquim José Silva		P
Joana Darq		P
Pedro Avares		P

SELECT Paciente.nome, Paciente.email, 'P' as tipo
FROM Paciente
WHERE codcid = 1

UNION

nome	email	tipo
Paulo Rangel	pr@eee.ccc.br	M
Luara dos Santos	lua@eee.ccc.br	M
Luan dos Santos	lsantos@eee.ccc.br	M
Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg	M

SELECT Medico.nome, Medico.email, 'M' as tipo
FROM Medico
WHERE Medico.codcid = 1

ORDER BY 1

médico			
codigo	nome	email	CRM
1	Paulo Rangel	pr@eee.ccc.br	23453
2	Ana Maria	am@eee.ccc.br	555453
3	José Paulo O	jpo@eee.ccc.br	677755
4	Carla Ana		987666
5	Nena Lina	nena@eee.ccc.br	245543
6	Paulina Tírou	trou@eee.ccc.br	2564555
7	Luara dos Santos	lua@eee.ccc.br	983456
8	Luan dos Santos	lsantos@eee.ccc.br	89898
9	Carla Ana	luan.santos@...	4545454
110	Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg	

paciente						
codigo	nome	email	fone	codprof	idade	codcid
1	João Carlos		33303930		1	20
2	Maria Aparecida	MARIA@A.COM.BR	33303325		2	10
3	Pedro Antonio				3	22
4	Marcos Vinicius		33303930		1	45
5	Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg	9999.9999		1	44
6	Antonio Carlos	ac@a.bcd.efg	9999.9999		5	12
7	Mariana Faria	mf@a.bcd.efg	9999.9999		6	15
8	Joaquim José Silva		3359630		3	34
9	Joana Darq		22304430		2	67
10	Pedro Avares		13298830		6	20

Retornar nomes e email dos medicos e dos pacientes que moram na cidade de codigo=1. Complementar com uma coluna que indique seu tipo e ordenar pelo nome.

nome	email	tipo
Antonio Carlos	ac@a.bcd.efg	P
Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg	M
Joana Darq		P
Joaquim José Silva		P
João Carlos		P
Luan dos Santos	lsantos@eee.ccc.br	M
Luara dos Santos	lua@eee.ccc.br	M
Paulo Rangel	pr@eee.ccc.br	M
Pedro Avares		P

SELECT Paciente.nome, Paciente.email, 'P' as tipo
FROM Paciente
WHERE codcid = 1

UNION

SELECT Medico.nome, Medico.email, 'M' as tipo
FROM Medico
WHERE Medico.codcid = 1

ORDER BY 1

Exemplo de INTERSECT

médico				
codigo	nome	email	CRM	codcid
1	Paulo Rangel	pr@eee.ccc.br	23453	1
2	Ana Maria	am@eee.ccc.br	555453	5
3	José Paulo O	jpo@eee.ccc.br	67775	6
4	Carla Ana		987666	4
5	Nena Lina	nena@eee.ccc.br	245543	7
6	Paulina Tiron	trou@eee.ccc.br	2564555	9
7	Luan dos Santos	lua@eee.ccc.br	983456	1
8	Luan dos Santos	lsantos@eee.ccc.br	89898	1
9	Carla Ana	luan.santos@...	4545454	5
110	Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg		1

paciente						
codigo	nome	email	fone	codprof	idade	codcid
1	João Carlos		33303930	1	20	1
2	Maria Aparecida	MARIA@A.COM.BR	33303325	2	10	9
3	Pedro Antonio			3	22	5
4	Marcos Vinicius		33303930	1	45	7
5	Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg	9999.9999	1	44	9
6	Antonio Carlos	ac@a.bcd.efg	9999.9999	5	12	1
7	Mariana Faria	mf@a.bcd.efg	9999.9999	6	15	2
8	Joaquim José Silva		33559630	3	34	1
9	Joana Darq		22304430	2	67	1
10	Pedro Avares		13239830	6	20	1

Retornar nomes
e email dos
medicos que
tambem sao
pacientes

SELECT nome, email
FROM paciente

INTERSECT

SELECT nome, email
FROM medico

médico

codigo	nome	email	CRM	codcid
1	Paulo Rangel	pr@eee.ccc.br	23453	1
2	Ana Maria	am@eee.ccc.br	555453	5
3	José Paulo O	jpo@eee.ccc.br	67775	6
4	Carla Ana		987666	4
5	Nena Lina	nena@eee.ccc.br	245543	7
6	Paulina Tirou	tirou@eee.ccc.br	2564555	9
7	Luara dos Santos	lua@eee.ccc.br	983456	1
8	Luan dos Santos	lsantos@eee.ccc.br	89898	1
9	Carla Ana	luan.santos@...	4545454	5
110	Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg		1

nome	email
Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg

paciente

codigo	nome	email	fone	codprof	idade	codcid
1	João Carlos		33303930	1	20	1
2	Maria Aparecida	MARIA@A.COM.BR	33303325	2	10	9
3	Pedro Antonio			3	22	5
4	Marcos Vinicius		33303930	1	45	7
5	Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg	9999.9999	1	44	9
6	Antonio Carlos	ac@a.bcd.efg	9999.9999	5	12	1
7	Mariana Faria	mf@a.bcd.efg	9999.9999	6	15	2
8	Joaquim José Silva		33559630	3	34	1
9	Joana Darq		22304430	2	67	1
10	Pedro Avares		13239830	6	20	1

SELECT nome, email
FROM paciente

INTERSECT

SELECT nome, email
FROM medico

Exemplo de EXCEPT (ou MINUS)

médico				paciente				Consulta			
codigo	nome	email	CRM	codcid	nome	email	fone	codprof	idade	codcid	
1	Paulo Rangel	pr@eee.ccc.br	23453	1	1João Carlos		33303930	1	20	1	
2	Ana Maria	am@eee.ccc.br	555453	5	2Maria Aparecida	MARIA@A.COM.BR	33303325	2	10	9	
3	José Paulo O	jp@eee.ccc.br	677755	6	3Pedro Antonio			3	22	5	
4	Carla Ana		987666	4	4Marcos Vinicius		33303930	1	45	7	
5	Nena Lina	nena@eee.ccc.br	245543	7	5Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg	9999.9999	1	44	9	
6	Paulina Tirou	tirou@eee.ccc.br	2564555	9	6Antonio Carlos	ac@a.bcd.efg	9999.9999	5	12	1	
7	Luan dos Santos	lua@eee.ccc.br	983456	1	7Mariana Faria	mf@a.bcd.efg	9999.9999	6	15	2	
8	Luan dos Santos	lsantos@eee.ccc.br	88998	1	8Joaquim José Silva		33559530	3	34	1	
9	Carla Ana	luan.santos@...	4545454	5	9Joana Daraq		22504430	2	67	1	
10	Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg		1	10Pedro Avores		13239830	6	20	1	

Retornar nomes e email dos medicos que nao possuem consultas.

nome	email
Paulo Rangel	pr@eee.ccc.br
Ana Maria	am@eee.ccc.br
José Paulo O	jp@eee.ccc.br
Carla Ana	c@eee.ccc.br
Nena Lina	nena@eee.ccc.br
Paulina Tirou	tirou@eee.ccc.br
Luana dos Santos	lua@eee.ccc.br
Luan dos Santos	lsantos@eee.ccc.br
Carla Ana	luan.santos@...
Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg

SELECT Medico.nome, Medico.email
FROM Medico

EXCEPT

SELECT Medico.nome, Medico.email
FROM Medico

JOIN Consulta ON Medico.codigo = Consulta.codmed

médico				paciente				Consulta			
codigo	nome	email	CRM	codcid	codigo	nome	email	fone	codprof	idade	codcid
1	Paulo Rangel	pr@eee.ccc.br	23453	1		1	João Carlos	33303930	1	20	1
2	Ana Maria	am@eee.ccc.br	555453	5		2	Maria Aparecida	33303325	2	10	9
3	José Paulo O	jpo@eee.ccc.br	677755	6		3	Pedro Antonio		3	22	5
4	Carla Ana		987666	4		4	Marcos Vinicius	33303930	1	45	7
5	Nena Lina	nena@eee.ccc.br	245543	7		5	Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg	1	44	9
6	Paulina Tirou	trou@eee.ccc.br	2564555	9		6	Antonio Carlos	9999.9999	5	12	1
7	Luara dos Santos	lua@eee.ccc.br	983456	1		7	Mariana Faria	mf@a.bcd.efg	6	15	2
8	Luan dos Santos	lsantos@eee.ccc.br	89898	1		8	Joaquim José Silva	33595630	3	34	1
9	Carla Ana	luan.santos@...	4545454	5		9	Joana Darq	22504430	2	67	1
10	Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg		1		10	Pedro Avores	13239830	6	20	1

Retornar nomes e email dos medicos que nao possuem consultas.

nome	email
Paulo Rangel	pr@eee.ccc.br
Paulo Rangel	pr@eee.ccc.br
Ana Maria	am@eee.ccc.br
Ana Maria	am@eee.ccc.br
Ana Maria	am@eee.ccc.br
José Paulo O	jpo@eee.ccc.br
José Paulo O	jpo@eee.ccc.br
José Paulo O	jpo@eee.ccc.br
Carla Ana	c@eee.ccc.br
Luara dos Santos	lua@eee.ccc.br
Luara dos Santos	lua@eee.ccc.br
Luara dos Santos	lua@eee.ccc.br

SELECT Medico.nome, Medico.email
FROM Medico
EXCEPT

SELECT Medico.nome, Medico.email
FROM Medico
JOIN Consulta ON Medico.codigo = Consulta.codmed

médico				paciente				Consulta			
codigo	nome	email	CRM	codcid	codigo	nome	email	fone	codprof	idade	codcid
1	Paulo Rangel	pr@eee.ccc.br	23453	1	1	João Carlos		33303930	1	20	1
2	Ana Maria	am@eee.ccc.br	55543	5	2	Maria Aparecida	MARIA@A.COM.BR	33303325	2	10	9
3	José Paulo O	jpo@eee.ccc.br	67755	6	3	Pedro Antonio			3	22	5
4	Carla Ana		987666	4	4	Marcos Vinicius		33303930	1	45	7
5	Nena Lina	nena@eee.ccc.br	24543	7	5	Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg	9999.9999	1	44	9
6	Paulina Tirou	trou@eee.ccc.br	2564555	9	6	Antonio Carlos	ac@a.bcd.efg	9999.9999	5	12	1
7	Luara dos Santos	lua@eee.ccc.br	989456	1	7	Mariana Faria	mf@a.bcd.efg	9999.9999	6	15	2
8	Luan dos Santos	lsantos@eee.ccc.br	89898	1	8	Joaquim José Silva		33559530	3	34	1
9	Carla Ana	luan.santos@...	4545454	5	9	Joana Darq		22304430	2	67	1
10	Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg		1	10	Pedro Avelas		13239830	6	20	1

Retornar nomes e email dos medicos que nao possuem consultas.

nome	email
Paulo Rangel	pr@eee.ccc.br
Ana Maria	am@eee.ccc.br
José Paulo O	jpo@eee.ccc.br
Carla Ana	c@eee.ccc.br
Luara dos Santos	lua@eee.ccc.br

```

SELECT Medico.nome, Medico.email
FROM Medico
EXCEPT
SELECT DISTINCT Medico.nome, Medico.email
FROM Medico
JOIN Consulta ON Medico.codigo = Consulta.codmed

```

médico				paciente				Consulta			
codigo	nome	email	CRM	codcid	codigo	nome	email	fone	codprof	idade	codcid
1	Paulo Rangel	pr@eee.ccc.br	23453	1	1	João Carlos		33303930	1	20	1
2	Ana Maria	am@eee.ccc.br	555453	5	2	Maria Aparecida	MARIA@A.COM.BR	33303325	2	10	9
3	José Paulo O	jpo@eee.ccc.br	677755	6	3	Pedro Antonio			3	22	5
4	Carla Ana		987666	4	4	Marcos Vinicius		33303930	1	45	7
5	Nena Lina	nena@eee.ccc.br	245543	7	5	Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg	9999.9999	1	44	9
6	Paulina Tirou	tirou@eee.ccc.br	2564555	9	6	Antonio Carlos	ac@a.bcd.efg	9999.9999	5	12	1
7	Luan dos Santos	lua@eee.ccc.br	983456	1	7	Mariana Faria	mf@a.bcd.efg	9999.9999	6	15	2
8	Luan dos Santos	lsantos@eee.ccc.br	889898	1	8	Joaquim José Silva		33559530	3	34	1
9	Carla Ana	luan.santos@...	4545454	5	9	Joana Darq		22504430	2	67	1
10	Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg		1	10	Pedro Avelas		13239830	6	20	1

Retornar nomes e email dos medicos que nao possuem consultas.

nome	email
Carla Ana	luan.santos@...
Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg
Luan dos Santos	lsantos@eee.ccc.br
Nena Lina	nena@eee.ccc.br
Paulina Tirou	tirou@eee.ccc.br

SELECT Medico.nome, Medico.email
FROM Medico

EXCEPT

SELECT DISTINCT Medico.nome, Medico.email
FROM Medico
JOIN Consulta ON Medico.codigo = Consulta.codmed